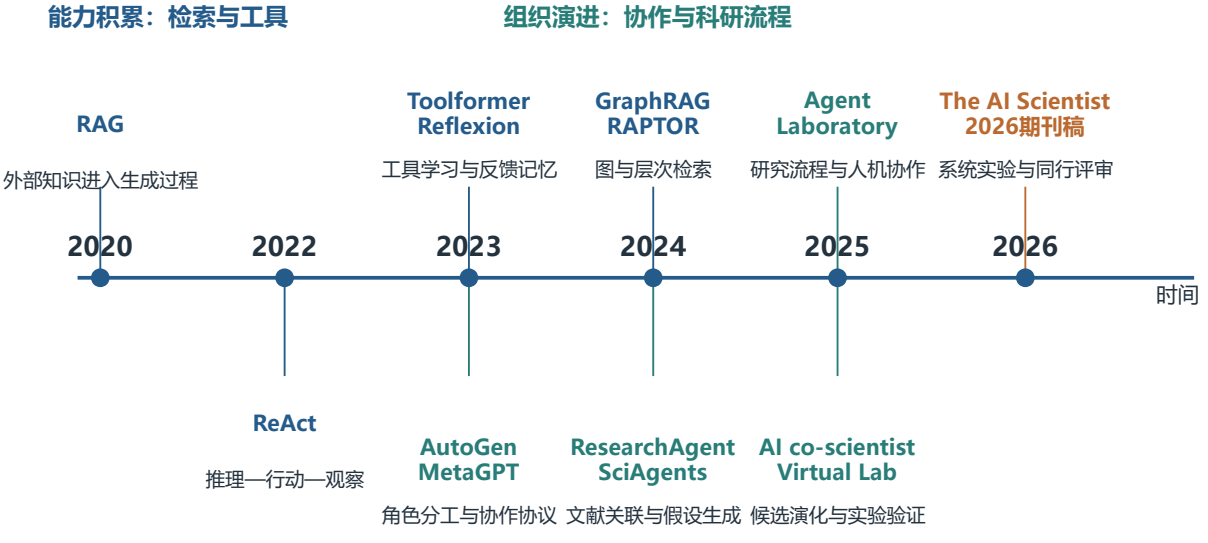

能力积累：检索与工具
组织演进：协作与科研流程
RAG
外部知识进入生成过程
Toolformer
Reflexion
工具学习与反馈记忆
GraphRAG
RAPTOR
图与层次检索
Agent
Laboratory
研究流程与人机协作
The AI Scientist
2026期刊稿
系统实验与同行评审
2020
2022
2023
2024
2025
2026
时间
ReAct
推理—行动—观察
AutoGen
MetaGPT
角色分工与协作协议
ResearchAgent
SciAgents
文献关联与假设生成
AI co-scientist
Virtual Lab
候选演化与实验验证